

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Fundamentos dos compostos de Carbono

Data: 05/06/2025

Professor (a): Gabriel H. M. Esteves

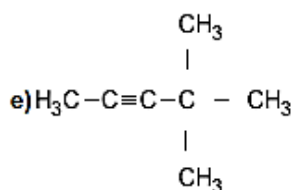
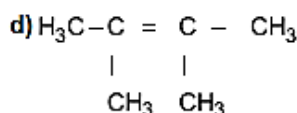
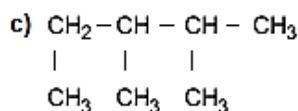
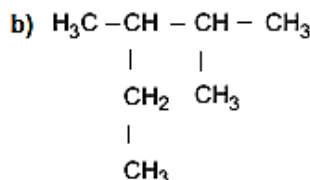
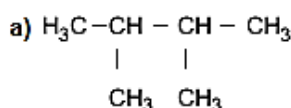
Série: 1ª EM

Assunto (s): Tarefa e Gabarito – Lista 6

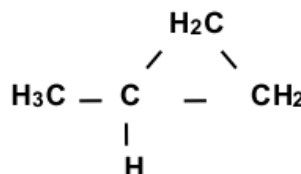
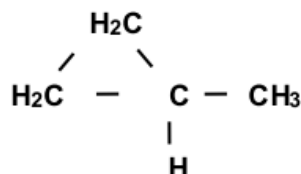
1ª parte: Faça no caderno ou na própria lista impressa

01. Nas assembleias da IUPAC, habitualmente realizadas em agosto de cada ano, na cidade de Genebra (Suíça), os membros dessa organização podem oficializar alguns nomes usuais, ou seja, que não seguem as regras gerais de nomenclatura. Assim, nomes como isobutano e neopentano também são aceitos pela Iupac. Sabendo que os nomes oficiais desses compostos são, respectivamente, 2-metil-propano e 2,2-dimetil-propano, dê a fórmula estrutural de cada um deles.

02. Nos itens a seguir, dê o nome oficial correspondente, de acordo com a IUPAC.



03. Observe as estruturas abaixo e leia a regra correspondente.



Regra

Se houver uma única ramificação em uma cadeia cíclica saturada, não há necessidade de colocar números para localizá-la.

Agora responda:

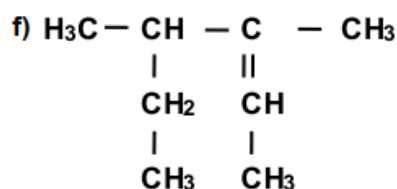
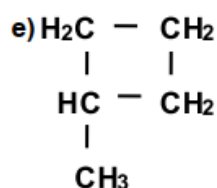
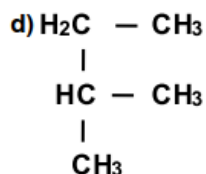
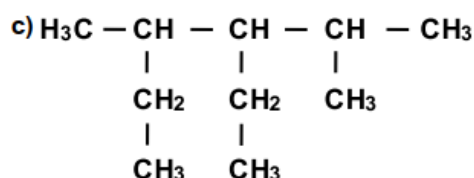
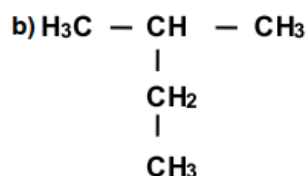
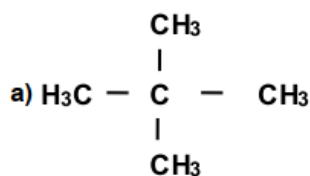
- As duas estruturas apresentadas são iguais ou diferentes?
- Qual o nome do composto?

04. Dê a fórmula estrutural e a fórmula molecular correspondentes às substâncias apresentadas a seguir.

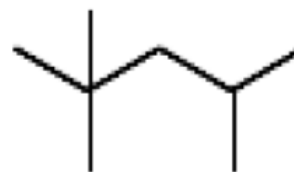
- 2, 2, 3-trimetil-heptano
- 3, 3, 4-trimetil-hexeno
- 3-etil-4-metil-hex-2-eno
- 3, 5-dietil-2, 4-dimetil-octano
- metil-ciclo-hexano

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

05. Nos itens a seguir, dê o nome IUPAC correspondente.



06. Um dos componentes da gasolina que abastece os automóveis é o isooctano, de fórmula estrutural:

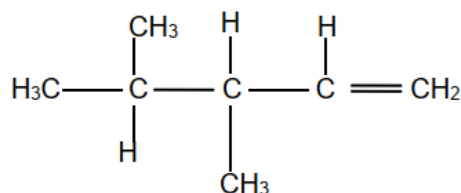


Como se chama o composto acima, de acordo com a nomenclatura IUPAC?

07. Têm a mesma fórmula molecular C_5H_{10} :

- a) pentano e metilciclobutano
- b) pent-1-eno e ciclopentano
- c) pent-2-ino e ciclopenteno
- d) 2-metil-butano e 1,2-dimetil-ciclopropano
- e) 1,1-dimetil-propano e etil-ciclopropano

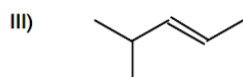
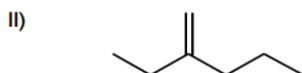
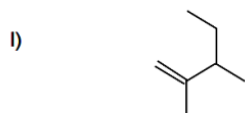
08. O nome IUPAC do composto abaixo é:



- a) 2, 3, 4-trimetil-but-1-eno
- b) 3, 4-dimetil-pent-1-eno
- c) 2, 3-dimetil-pent-2-eno
- d) 3, 4-dimetil-pent-2-eno
- e) 2, 3-dimetil-pent-4-eno

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

09. Analise os nomes dos compostos de acordo com a IUPAC:



- a) 2-metil-3-etil-but-1-eno; 2-etil-pent-1-eno; 2-metil-pent-2-eno
- b) 2,3-dimetil-pent-1-eno; 3-metil-hexano; 2-metil-pentano
- c) 2-etil-3-metil-but-3-eno; 2-metil-hex-3-eno; 4-metil-pent-2-eno
- d) 2, 3-dimetil-pent-1-eno; 2-etil-pent-1-eno; 4-metil-pent-2-eno
- e) 2-metil-3-etil-buteno; 2-etil-pent-2-eno; 2-metil-pent-3-eno

10. Escreva as fórmulas estruturais em linha dos seguintes compostos.

- a) metil-butano
- b) 3-etil-2-metilexano
- c) hepta-1,3-dieno
- d) 5,5-dimetil-oct-2-ino

11. Uma amostra de hidrocarboneto foi isolada durante a análise de uma fração leve da gasolina. O composto possui o esqueleto condensado abaixo (os parênteses indicam ramificações):



a) Forneça o nome oficial (IUPAC) desse hidrocarboneto.

b) Classifique cada átomo de carbono quanto a:

- tipo (primário, secundário, terciário ou quaternário)
- hibridização e geometria (sp^3 /tetraédrica).

c) Combustão completa é definida como reação de um reagente combustível com gás oxigênio (O_2) produzindo gás carbônico e vapor de água. Que massa de gás carbônico (em gramas) é produzida na combustão completa de 3,50 g desse hidrocarboneto com excesso de O_2 ?

2ª parte: Faça no caderno ou no próprio livro

Faça os exercícios do Livro (Lumen, volume 4)

Pág. 146 – aplicando seus conhecimentos

1, 2, 3 (a) até (f) e 4.

GABARITO E RESOLUÇÕES

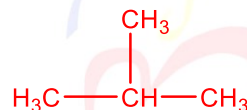
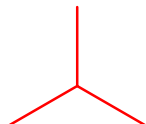
Exercício 1

Nome oficial

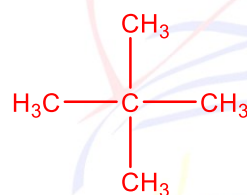
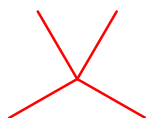
Fórmula bastão

Fórmula estrutural simplificada

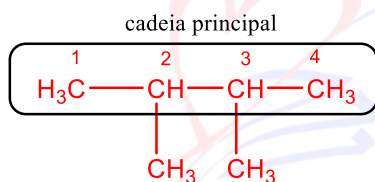
2 – metil propano



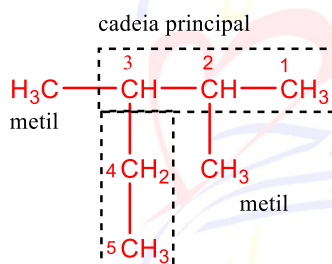
2,2 – dimetil propano



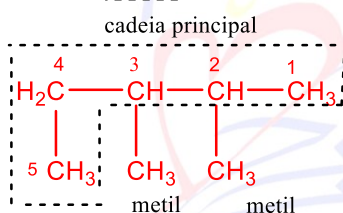
Exercício 2



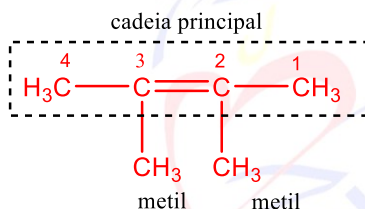
2,3 – dimetil butano



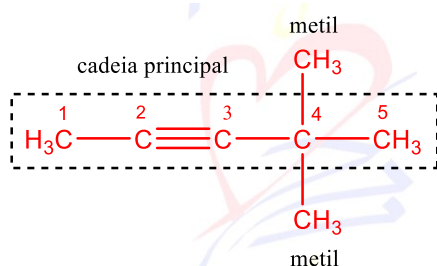
2,3 – dimetil pentano



2,3 – dimetil pentano



2,3 – dimetil but-2-eno



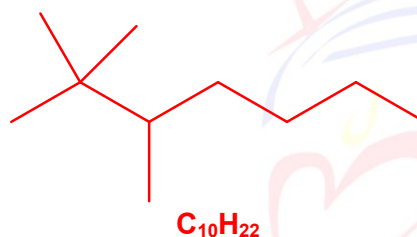
4,4 – dimetil pent-2-ino

Exercício 3

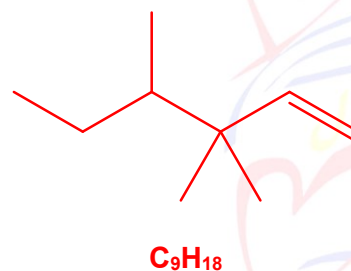
- a) São iguais
b) metilciclopropano

Exercício 4

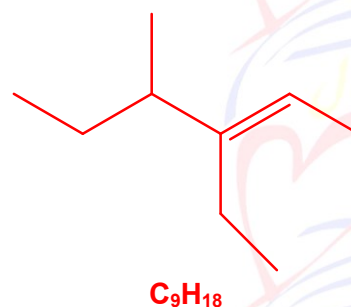
a) 2, 2, 3-trimetil-heptano



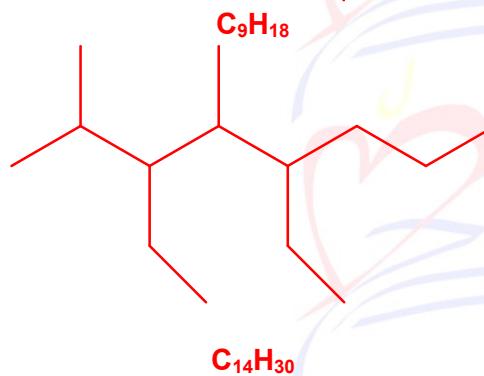
b) 3, 3, 4 – trimetilhexeno



c) 3-etil-4-metil hex-2-eno



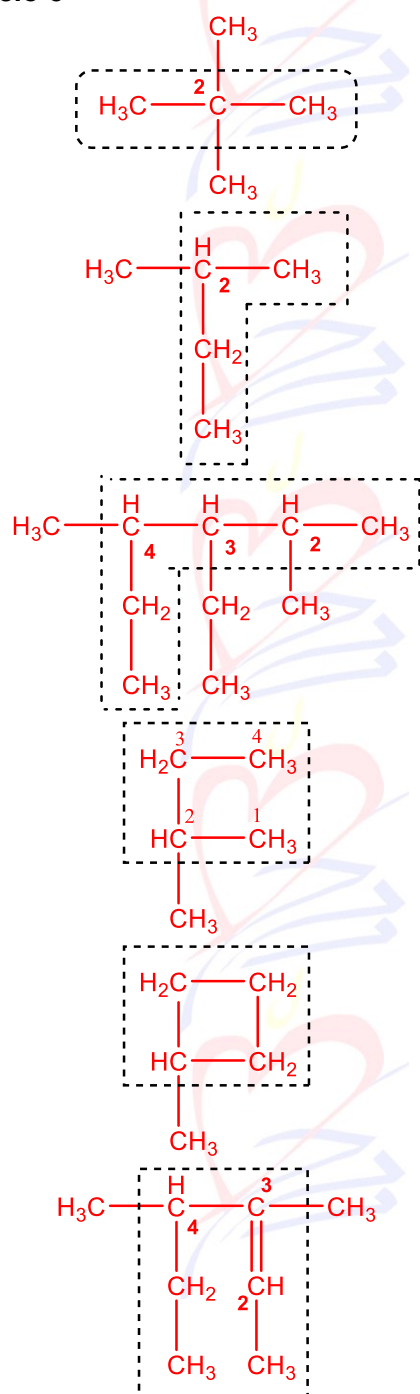
d) 3, 5-dietil- 2, 4- dimetil octano



e) metilcicloexano



Exercício 5



2,2 – dimetil propano

2 – metil butano

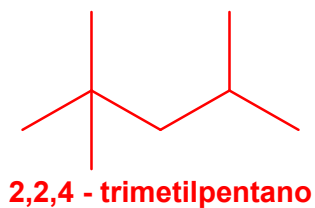
3 – etil – 2,4 – dimetil hexano

2-metil butano

metilciclobutano

3,4 – dimetil hex-2-eno

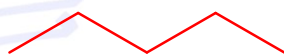
Exercício 6



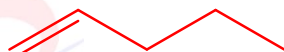
Exercício 7 - Alternativa B

As fórmulas estruturais para cada caso estão desenhadas abaixo:

a)



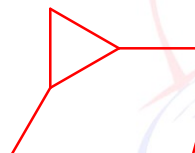
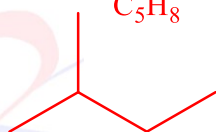
b)



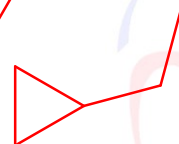
c)



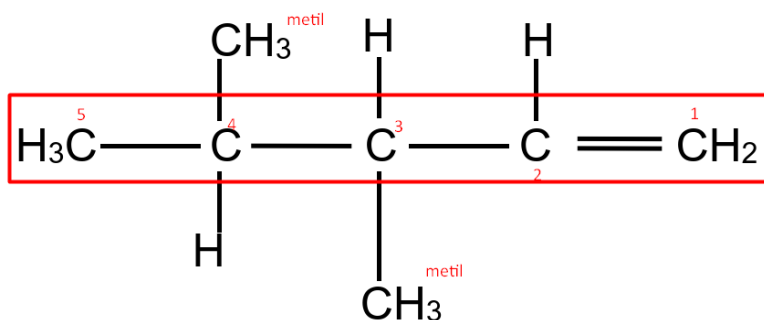
d)



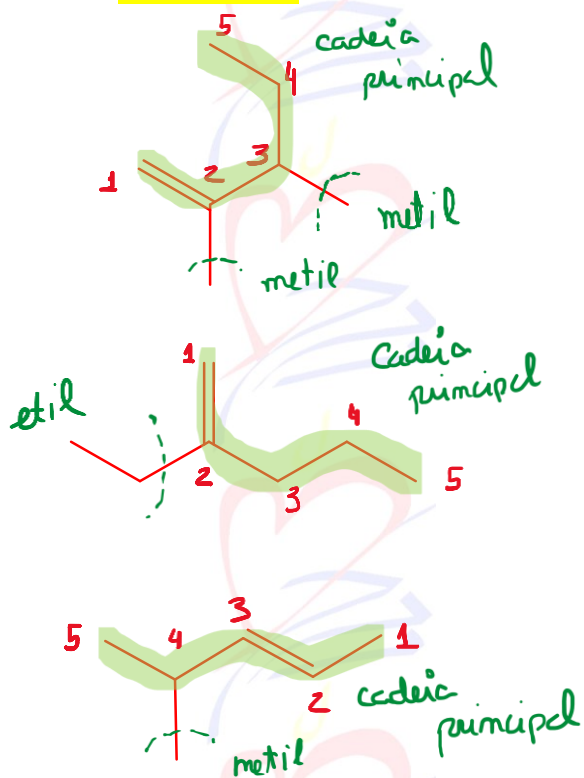
e)



Exercício 8 : Alternativa B



Exercício 9 : **Alternativa D**

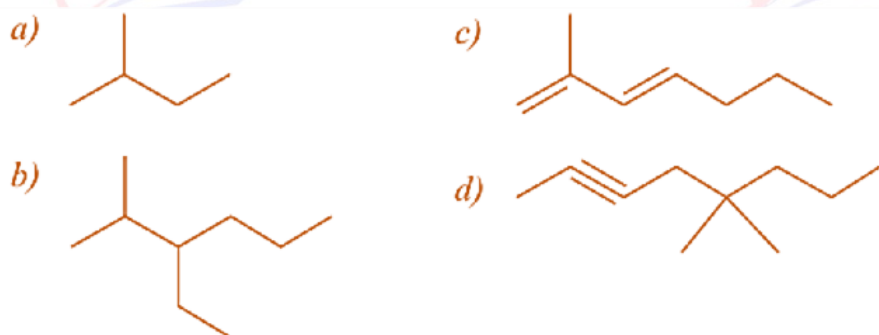


2,3 – dimetil penteno

2 – etil penteno

4 – metil – pent – 2 – eno

Exercício 10



Exercício 11

a) 2-etil-4-metil-hexano.

b) Numere a cadeia principal (hexano) do extremo mais próximo à ramificação:

C n°	Ambiente	Tipo	Hibridização/Geometria
1	CH ₃ -	primário	sp ³ / tetraédrica
2	CH(-CH ₃)-	secundário	sp ³ / tetraédrica
3	CH ₂ -	secundário	sp ³ / tetraédrica
4	CH(-CH ₂ CH ₃)-	secundário	sp ³ / tetraédrica
5	CH ₂ -	secundário	sp ³ / tetraédrica
6	CH ₃	primário	sp ³ / tetraédrica
Ramificações	CH ₃ (metil) e CH ₂ -CH ₃ (etil)	prim./sec.	sp ³ / tetraédrica

c) Fórmula molecular do 2-etil-4-metil-hexano → **C₉H₂₀** (M = 128 g mol⁻¹).

Mols de combustível = 3,50 g / 128 g mol⁻¹ ≈ 2,73 × 10⁻² mol.

Combustão: C₉H₂₀ + 14 O₂ → 9 CO₂ + 10 H₂O

1 mol C₉H₂₀ ----- 9 mol CO₂

2,73 × 10⁻² mol C₉H₂₀ ----- x

x = 9 × 2,73 × 10⁻² = 2,46 × 10⁻¹ mol CO₂

1 mol CO₂ ----- 44 g

2,46 × 10⁻¹ mol CO₂ ----- y y ≈ **10,8 g** de CO₂.

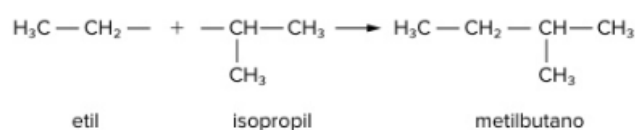
Resoluções e Gabaritos dos exercícios do livro

Próximas Páginas

1)

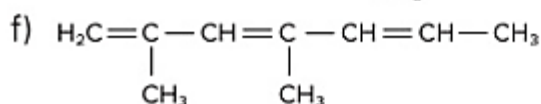
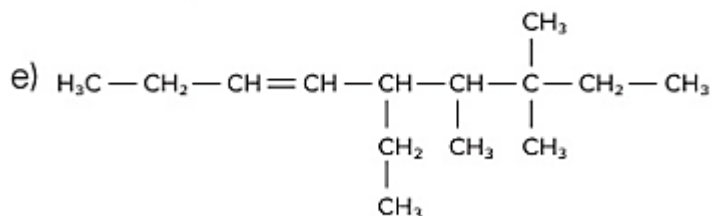
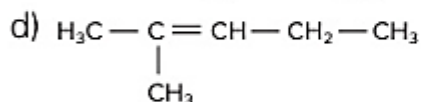
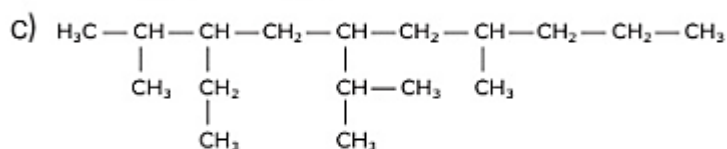
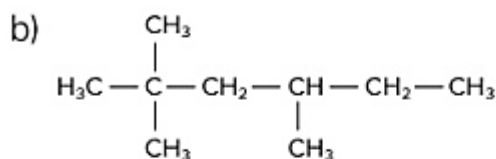
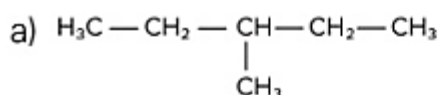
A cadeia carbônica refere-se a todos os carbonos presentes em uma cadeia; já a cadeia principal não envolve, necessariamente, todos os carbonos presentes na cadeia, pois não inclui as ramificações, mas corresponde à maior sequência de átomos de carbono na estrutura da molécula.

2)



A união formará o composto metilbutano, um hidrocarboneto.

3)



4)

- a) 2,3-dimetil-hexano.
- b) 3-etil-2,5-dimetil-hexano.
- c) 2,3-dimetilpentano.
- d) 4-metilpen-2-eno.
- e) 3-etil-2-metilpenta-1,4-dieno.